

Economía Digital

Problema *take-home* en equipo

20 % de la calificación final

Caso: Apple Inc.

¿Debería diversificar su cadena de suministro fuera de China?

Formato de equipo:	2 o 3 integrantes
Entregable:	Video de análisis, 10–15 minutos
Metodología central:	Análisis PESTEL aplicado al caso
Fecha de entrega:	<i>[Por definir por el profesor]</i>

Este documento contiene las instrucciones completas del problema *take-home* en equipo: la relevancia del caso para el curso, la cita correcta, la metodología requerida, el formato del entregable y la rúbrica de evaluación.

Acceso al caso

Este ejercicio se basa en el caso de Ivey Publishing *Apple Inc.: Should It Diversify Its Supply Chain Outside of China?* (número de producto **W31842**). Cada equipo debe adquirir el caso a través de los canales autorizados por la institución (paquete de curso de Ivey Publishing / Harvard Business Publishing Education, o la biblioteca del campus). **No** deben trabajar con la “Teaching Note” asociada (número de producto W31843): ese documento está reservado exclusivamente para uso del profesorado, su distribución a estudiantes está prohibida por los términos de la propia publicación (Ivey Publishing, 2023), y contiene el enfoque de solución que el profesor usa para evaluar –usarlo anularía el propósito del ejercicio.

Cita del caso (formato APA 7)

Pailwar, V. K. (2023). *Apple Inc.: Should it diversify its supply chain outside of China?* (Producto No. W31842). Ivey Publishing.

Nota: confirme el nombre exacto del autor o autora y la fecha de publicación contra la portada del documento del caso una vez adquirido, ya que esta información corresponde a la nota de enseñanza asociada (Ivey Publishing, versión 2023-08-14) y no se verificó directamente contra la portada del caso mismo.

Semblanza del caso

Hacia el primer trimestre de 2022, la participación de Apple en el mercado chino de *smartphones* cayó de manera notable respecto al trimestre anterior, lo suficiente para que la empresa perdiera el primer lugar que había ocupado y descendiera al tercer puesto. Los analistas atribuyeron esa caída a una combinación de factores de demanda –sentimiento de consumo débil y falta de innovación percibida– y de factores de oferta particularmente severos: confinamientos relacionados con covid-19 en China, escasez energética, la invasión rusa a Ucrania, y la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Frente a esta acumulación de choques, el caso plantea a Apple una decisión estratégica de fondo: ¿debe la empresa mantener concentrada su cadena de suministro en China –y seguir capturando las economías de escala de ese ecosistema productivo– o debe diversificar geográficamente su manufactura para reducir el riesgo de interrupciones futuras? Y si opta por diversificar, ¿cuál sería la ubicación más adecuada para relocalizar total o parcialmente esa cadena de suministro?

Relevancia para el curso

Aunque el caso no trata sobre un mercado puramente digital, es una extensión natural –y deliberadamente elegida– de tres conceptos centrales del curso:

- **Sesión 1 (estructura de costos):** la decisión de concentrar manufactura en un solo país busca economías de escala similares, en su lógica, a las que estudiamos para bienes digitales –con la diferencia crucial de que aquí el costo marginal *no* tiende a cero, lo que hace la concentración geográfica más riesgosa ante choques de oferta.
- **Sesión 3 (integración vertical y costos de transacción):** la pregunta de si diversificar la cadena de suministro es, formalmente, una pregunta de Coase y Williamson aplicada a la geografía –¿qué tan específico es el activo (el ecosistema de proveedores chino) y qué costo de transacción implica replicarlo en otro país?
- **Sesión 4 (entorno regulatorio y político):** los choques que enfrenta Apple –guerra comercial, sanciones tecnológicas, políticas industriales nacionales– son, precisamente, el tipo de variables macro-institucionales que el marco PESTEL sistematiza, y que conectan con la discusión de política pública y riesgo geopolítico del cierre del curso.

Este ejercicio les pide, en consecuencia, complementar el aparato microeconómico del curso con una herramienta de análisis estratégico –PESTEL– ampliamente usada en la práctica profesional para estructurar precisamente este tipo de decisiones.

Objetivos de aprendizaje

Al completar este ejercicio, cada integrante del equipo deberá ser capaz de:

1. Explicar con rigor conceptual las seis dimensiones del análisis PESTEL y su aplicación a decisiones de localización y diversificación geográfica de una cadena de suministro.
2. Ilustrar cada dimensión del PESTEL con al menos un ejemplo aplicado al contexto de México o América Latina, evaluando la región como posible destino de diversificación.
3. Construir una matriz PESTEL específica para la decisión de Apple, identificando y priorizando los factores más relevantes de cada dimensión con base en la evidencia del caso.
4. Formular y defender una recomendación fundamentada sobre si Apple debería diversificar su cadena de suministro y, en su caso, hacia dónde.
5. Comunicar un análisis técnico complejo de forma clara, organizada y persuasiva en un formato audiovisual con tiempo acotado.

Instrucciones del ejercicio

Formato de equipo

Formen equipos de **2 o 3 integrantes**. Todos los integrantes deben participar activamente –con voz e imagen, cuando el formato lo permita– en la grabación del video; el reparto de responsabilidades entre el marco teórico y la resolución del caso debe ser razonablemente equilibrado.

Parte 1 — Marco teórico: la metodología PESTEL (aprox. 4–6 minutos del video)

Expliquen, de forma teórica y con sus propias palabras, en qué consiste el análisis PESTEL como herramienta de diagnóstico del entorno externo de una organización. Para cada una de las seis dimensiones, definan el concepto y aporten al menos un ejemplo aplicado a México o América Latina:

Dimensión Qué evalúa		Ejemplo orientativo para su ejemplo MX/LatAm
P olítica	Estabilidad política, política comercial, relaciones diplomáticas	Tratados comerciales (T-MEC), política industrial, relación con potencias productoras
E conómica	Crecimiento, tipo de cambio, inflación, costo laboral	Competitividad de costos laborales frente a Asia, estabilidad macroeconómica regional
S ocial	Demografía, cultura de consumo, capital humano	Disponibilidad de mano de obra calificada, tendencias demográficas laborales
T ec-nológica	Infraestructura de innovación, automatización, I+D	Madurez del ecosistema de manufactura avanzada y logística regional
E cológica	Regulación ambiental, riesgo climático, sostenibilidad	Exigencias de sostenibilidad de la cadena de suministro, huella de carbono del transporte
L egal	Marco regulatorio, propiedad intelectual, cumplimiento	Certeza jurídica, protección de propiedad intelectual, regulación laboral

Cómo investigar sus ejemplos

Los ejemplos de la tabla anterior son orientativos –su tarea es investigarlos y sustentarlos con datos y fuentes actuales y verificables (organismos oficiales, prensa especializada, informes de instituciones reconocidas), no darlos por sentado. El fenómeno de *nearshoring* hacia México en años recientes es un punto de partida natural, pero no el único ángulo válido.

Parte 2 — Resolución del caso (aprox. 6–9 minutos del video)

1. **Construyan la matriz PESTEL del caso.** Apliquen el marco de la Parte 1 específicamente a la decisión de Apple: identifiquen, para cada una de las seis dimensiones, los factores concretos que el caso documenta como relevantes para la decisión de diversificar –o no– la cadena de suministro fuera de China.
2. **Prioricen.** No todos los factores pesan igual: señalen cuáles de las seis dimensiones consideran más determinantes para esta decisión específica, y justifiquen por qué.
3. **Analicen la resolución.** A partir de su matriz, argumenten si Apple debería diversificar su cadena de suministro y, de ser así, evalúen al menos una ubicación geográfica candidata –puede incluir, pero no tiene que limitarse a, países de América Latina.
4. **Conecten con el aparato del curso.** Relacionen explícitamente su recomendación con al menos uno de los marcos formales vistos en el curso (por ejemplo: especificidad de activos y costos de transacción de la Sesión 3, o el trade-off entre economías de escala y riesgo de concentración de la Sesión 1).

Formato del entregable

- **Formato:** video grabado (rostro y/o presentación visual –diapositivas, matriz PESTEL en pantalla, etc.).
- **Duración:** entre 10 y 15 minutos. Videos fuera de ese rango tendrán penalización en el rubro de comunicación de la rúbrica.
- **Estructura sugerida:** introducción breve (30 seg.) → Parte 1: marco teórico PESTEL con ejemplos MX/LatAm → Parte 2: matriz del caso y resolución → conclusión con la recomendación final (30 seg.).
- **Entrega:** suban el video a la plataforma que indique el profesor (enlace no listado de YouTube/Vimeo o carga directa al LMS del curso), junto con la matriz PESTEL utilizada en formato de diapositiva o documento de apoyo.
- **Portada del entregable:** nombre completo de los integrantes, matrícula, y la cita del caso en formato APA (véase la sección *Acceso al caso*).

Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso	Qué se evalúa
Rigor conceptual del marco PESTEL	30 %	Definición correcta y completa de las seis dimensiones; calidad, actualidad y sustento de los ejemplos aplicados a México o América Latina.
Construcción y aplicación de la matriz del caso	35 %	Identificación precisa de factores relevantes del caso en cada dimensión; calidad de la priorización y uso efectivo de evidencia del caso (no solo del marco teórico general).
Calidad del análisis y la recomendación	25 %	Solidez argumentativa de la resolución propuesta; conexión explícita y correcta con al menos un marco formal del curso.
Comunicación y formato	10 %	Claridad expositiva, organización del video, cumplimiento del tiempo asignado (10–15 min.), participación equilibrada del equipo.

Integridad académica y uso de inteligencia artificial

Pueden usar herramientas de inteligencia artificial generativa para investigar antecedentes o verificar datos –declárenlo explícitamente en la portada de su entregable, indicando para qué la usaron–. La matriz PESTEL, la priorización de factores y la recomendación final deben reflejar el razonamiento propio del equipo: un análisis genérico, no anclado en la evidencia específica del caso, será evaluado como insuficiente en el criterio de aplicación, independientemente de su corrección conceptual general.

— Fin de las instrucciones —